*Nombres:*_____ _____ *Fecha:*_____ _____ _____

Termodinámica

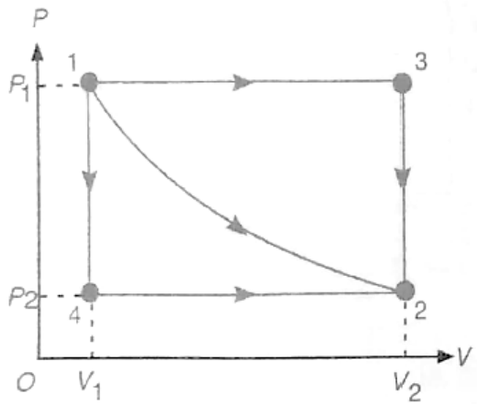
Debe justificar cada una de las preguntas del componente cognitivo y procedimental.

I. COMPONENTE ACTITUDINAL

1. (0.5 Pto). La siguiente frase de Albert Einstein "*En medio de la dificultad reside la oportunidad*" nos hace reflexionar sobre

II. COMPONENTE COGNITIVO (Escoge la respuesta correcta y SUSTENTA)

2. (0.5 Pto).José sabe que en los procesos isocóricos no se realiza trabajo mecánico. A continuación, una gráfica que representa cuatro puntos de un proceso:



Si José está interesado en encontrar en qué puntos de la trayectoria NO hay trabajo, es probable que afirme que esto ocurre:

A. Del punto 1 al 2.
B. Del punto 1 al 3.
C. Del punto 2 al 4.
D. Del punto 3 al 2.

3. (0.5 Pto). La primera ley de la termodinámica relaciona las cantidades físicas de energía interna (ΔU), calor (Q) y trabajo (W = PΔV) mediante la ecuación Q = ΔU + PΔV, donde P y V son presión y volumen, respectivamente. A un recipiente cerrado que contiene un gas ideal se le suministra calor por medio de un mechero; si todo el calor se convierte en energía térmica del gas, se sabe que éste:

A. No realiza trabajo porque es un proceso isotérmico.
B. No realiza trabajo porque es un proceso isocórico.
C. Realiza trabajo porque es un proceso adiabático.
D. Realiza trabajo porque es un proceso isobárico.

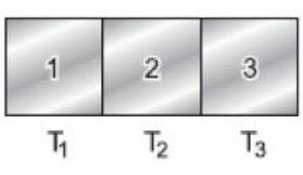
4. (0.5 Pto). Las abuelas sugieren que al tomar sopa, esta debe moverse lentamente con la cuchara para lograr bajar su temperatura; pero según el docente, el movimiento de partículas aumenta la energía interna de un cuerpo y, por tanto, aumenta la temperatura de la sopa al moverla constantemente. ¿Quién tiene razón? ¿Por qué?

A. La abuela, porque, según la ley cero de la termodinámica, los cuerpos que entran en contacto experimentan una transferencia del cuerpo con mayor temperatura al cuerpo con menor temperatura hasta llegar al equilibrio térmico.
B. El docente, porque hay una relación directa entre energía cinética y temperatura. El aumento del movimiento de las partículas de la sopa a causa del movimiento de la cuchara aumenta su velocidad y genera aumento en la energía interna.
C. Tanto la abuela como el docente tienen razón, pues al mover la cuchara de manera rápida la energía cinética de las partículas aumenta y genera que la energía interna de la sopa aumente, y esto, a su vez, generará una disminución de la temperatura.
D. Ni el docente ni la abuela tienen razón, pues el simple movimiento de la cuchara no permite que haya una pérdida de calor para la sopa, ni un aumento de la energía cinética.

5. (0.5 Pto). Sobre una sartén, que se encuentra en la estufa, Camila deja una cuchara de metal que luego de un tiempo aumenta considerablemente su temperatura. Para bajar la temperatura de la cuchara, Camila debería:

A. introducir la cuchara en un recipiente con agua tibia con el fin de transferir su energía calórica al agua.
B. introducir la cuchara en un recipiente con agua hirviendo con el fin de transferir su energía calórica al agua.
C. retirar la cuchara de la sartén y dejarla en reposo al aire libre porque la capacidad calórica del aire es mayor que la del agua.
D. dejar la cuchara en la sartén el mayor tiempo posible para que llegue más rápido al equilibrio térmico.

6. (0.5 Pto). Se tienen tres cuerpos iguales aislados del medio ambiente, a temperatura T_1, T_2 y T_3, tales que $T_1 > T_3 > T_2$. Se ponen en contacto como lo muestra la figura

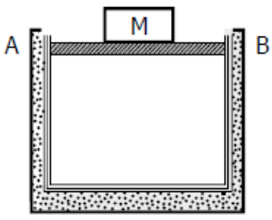


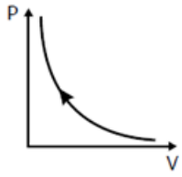
Inicialmente es correcto afirmar que

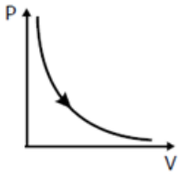
A. 1 cede calor a 2 y 2 cede calor a 3
B. 1 cede calor a 2 y 3 cede calor a 2
C. 2 cede calor a 1 y 3 cede calor a 2
D. 2 cede calor a 1 y 2 cede calor a 3

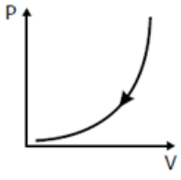
¡Éxitos!
Docente: MSc. Margarita Guerrero P

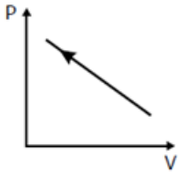
7. (0.5 Pto). Se tiene un gas ideal en una caja herméticamente sellada, pero no aislada térmicamente, con una pared móvil indicada en la figura entre los puntos A y B. Manteniendo constante la temperatura, se coloca sobre la pared movible un bloque de masa M que comprime el gas muy lentamente. La gráfica que ilustra apropiadamente el cambio de presión en función del volumen, durante este proceso, es



A.


B.


C.


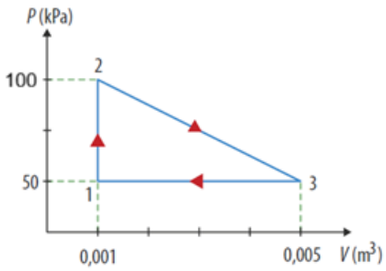
D.


III. COMPONENTE PROCEDIMENTAL

8. (0.5 Pto). Suponga que 0.400 kg de agua inicialmente a 40.0 °C están vertidos en vaso de vidrio de 0.300 kg que tiene una temperatura de 25.0 °C. Un bloque de 0.500 kg de aluminio a 37.0 °C se pone en el agua y el sistema está aislado. Calcule la temperatura final de equilibrio del sistema.

9. (0.5 Pto). Un gas ideal absorbe 5000 J de energía mientras realiza 2000 J de trabajo sobre el entorno durante un proceso a presión constante. a) Calcule el cambio en la energía interna del gas. b) Si la energía interna ahora disminuye hasta 4500 J y 7500 J es expulsado del sistema, encuentre el cambio de volumen, suponiendo un proceso a presión constante a 101000Pa.

10. (0.5 Pto). Una máquina térmica realiza el ciclo termodinámico mostrado en la figura. Conociendo que el calor que pierde en cada ciclo 800 J, calcula el trabajo realizado en cada ciclo (1-2, 2-3, 3-1) , cambio de energía interna en cada ciclo (1-2, 2-3,3-1).



$T_k = T_C + 273$ $\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$ $\Delta V = \beta V_0 \Delta T$ $PV = nRT$ $Q = mC\Delta T$

$\Delta U = Q - W$ $W = P(V_2 - V_1)$ $W = nRT\ln(V_1/V_2)$ $Q = mL$

¡Éxitos!
Docente: MSc. Margarita Guerrero P